የኢትዮጵያ ሆቴል ማኔጅመንት ሲስተም ሙሉ ዶክመንቴሽን — በVue.js፣ Laravel እና MySQL የተገነባ (Complete System Documentation)

1. የፕሮጀክቱ አጠቃላይ መግለጫ (Project Overview & Introduction)

ይህ ዶክመንቴሽን በኢትዮጵያ ውስጥ ለሚገኙ ሆቴሎች፣ ሪዞርቶች እና የእንግዳ ማረፊያዎች (Guest Houses) የተዘጋጀ ዘመናዊ የድረ-ገጽ የሆቴል አስተዳደር እና የክፍል ማስያዣ ሲስተም (Web-Based Hotel Management & Room Booking System) ሙሉ የቴክኒክ፣ የዲዛይን እና የተጠቃሚ መመሪያ ነው።
ሲስተሙ የተገነባው በዘመናዊው Vue.js 3 (Frontend)፣ Laravel 11 (PHP Backend API) እና MySQL 8.0 (Relational Database) ቴክኖሎጂዎች ሲሆን፣ ሁለት ዋና ዋና የተጠቃሚ ሚናዎችን (**ደንበኛ / Customer** እና **አስተዳዳሪ / Admin**) ያስተናግዳል።

1.1 ሲስተሙ የሚፈታቸው ዋና ዋና ችግሮች (Problem Statement)

- **የድርብ ምዝገባ ችግር (Double Booking)፦** በወረቀት መዝገብ ወይም በኤክሴል (Excel) የሚሰሩ ሆቴሎች አንድን ክፍል በተመሳሳይ ቀን ለሁለት ደንበኞች በስህተት የመስጠት ችግር ያጋጥማቸዋል።
- **የሀገር ውስጥ የዲጂታል ክፍያ ውህደት እጥረት፦** ብዙ ዓለም አቀፍ የቦኪንግ ሲስተሞች የኢትዮጵያ ብር (ETB) እና የሀገር ውስጥ የክፍያ አማራጮችን (Telebirr፣ CBE Birr እና Chapa Payment Gateway) በቀጥታ አይደግፉም።
- **የቀጥታ ቁጥጥር እና የሪፖርት ክፍተት፦** የሆቴል ሥራ አስኪያጆች በዕለቱ የተያዙ ክፍሎችን፣ ክፍት ክፍሎችን፣ በጥገና ላይ ያሉ ክፍሎችን እና ወርሃዊ ገቢን በአንድ ዳሽቦርድ ላይ ወዲያውኑ ማየት አይችሉም።

1.2 የሲስተሙ ልዩ ገጽታዎች (Key Features Specific to Ethiopia)

- **ፈጣን የVue.js 3 Single-Page Application (SPA)፦** ገጹ ሳይታደስ (Without Page Reload) ክፍሎችን በክፍል አይነት (`Suite`, `Deluxe`, `Standard`) እና በቀን ወዲያውኑ ያጣራል።
- **የLaravel Chapa እና Telebirr ክፍያ ውህደት፦** የChapa Official Laravel Package (Chapa-Et/chapa-laravel) እና የኢትዮ ቴሌኮም ቴሌብር (Telebirr) ኤፒአይን በመጠቀም በኢትዮጵያ ብር (ETB) ክፍያ ይቀበላል።

- **የኢትዮጵያ የሆቴል ደረጃዎች መስፈርት፦** በየኢትዮጵያ ቱሪዝም እና እንግዳ ተቀባይነት ዘርፍ ህጎች እና በUN Tourism የኢትዮጵያ የሆቴል ደረጃ ምደባ (Hotel Classification) መሰረት የክፍል አይነቶችን (Standard, Deluxe, Executive Suite) ያደራጃል።

2. የተጠቃሚ ሚናዎች እና ኃላፊነቶች (User Roles: Customer & Admin)

ይህ ሲስተም በሁለት ዋና ዋና የተጠቃሚ ሚናዎች (Two Primary Roles) ላይ ተመስርቶ የተገነባ ነው፦ **ደንበኛ (Customer)** እና **አስተዳዳሪ (Admin)**።

2.1 የደንበኛ ሚና (Customer Role)

ደንበኛው በVue.js የተሰራውን የደንበኞች ገጽ (Customer Portal) በመጠቀም የሚከተሉትን ተግባራት ያከናወናል፦

- **አካውንት መክፈት እና መግባት (Register & Login)፦** በስም፣ በስልክ ቁጥር (`+251...`) እና በኢሜይል መመዝገብና መግባት።
- **ክፍሎችን መፈለግ እና ማጣራት (Real-Time Search & Filter)፦** በVue 3 Reactive State አማካኝነት በመግቢያ ቀን (Check-in)፣ በመውጫ ቀን (Check-out)፣ በዋጋ መጠን እና በክፍል ደረጃ (`Standard`, `Deluxe`, `Suite`) ክፍት ክፍሎችን መፈለግ።
- **የክፍል ዝርዝር እና ግምገማ ማየት (Room Details & Reviews)፦** የክፍሉን ፎቶዎች፣ የአንድ ሌሊት ዋጋ በብር (ETB)፣ የኮከብ ደረጃ እና የቀድሞ እንግዶችን አስተያየት ማየት።
- **በቀጥታ ክፍል ማስያዝ እና መክፈል (Interactive Checkout Drawer)፦** ከገጹ ሳይወጡ በቀኝ በኩል በሚከፈተው የVue Checkout Drawer ውስጥ ቀናትን መርጠው በTelebirr፣ በCBE Birr ወይም በChapa ክፍያ መፈጸምና የPDF ደረሰኝ ማውረድ።
- **የቦኪንግ ታሪክ ማስተዳደር (My Bookings & Reviews)፦** የያዟቸውን ክፍሎች ሁኔታ (`Pending`, `Confirmed`, `Checked-In`) መከታተል፣ ቦኪንግ መሰረዝ እና ከቆይታ በኋላ የኮከብ ደረጃ (Rating & Review) መስጠት።

2.2 የአስተዳዳሪ ሚና (Admin Role)

የሆቴሉ አስተዳዳሪ በLaravel Sanctum Admin Middleware የተጠበቀውን የVue.js Admin Dashboard በመጠቀም የሚከተሉትን ያከናወናል፦

- **የቀጥታ ዳሽቦርድ ቁጥጥር (Live KPI Dashboard)፦** የዕለቱን የክፍል ቁጥጥር መቶኛ (Occupancy Rate %)፣ ንቁ ቦኪንጎችን፣ የዕለት እና የወር ገቢን እንዲሁም የሆቴሉን ወለሎች የክፍል ሁኔታ (Floor Plan Grid) በቀለም ተለይቶ ማየት።
- **የክፍሎች አስተዳደር (Room CRUD Management)፦** አዲስ ክፍል ከፎቶዎች ጋር መመዝገብ፣ የክፍል ዋጋ ማሻሻል፣ ክፍል መሰረዝ እና የክፍል ሁኔታን (`available`, `occupied`, `maintenance`) መቀየር።

- **የእንግዶች አቀባበል እና አሸኛኘት (Check-In & Check-Out Desk)፦** እንግዳ ሲመጣ የቦኪንግ ቁጥሩን አረጋግጦ `Check-In` ማድረግ፣ ሲወጣ `Check-Out` ማድረግ እና በአካል ለሚመጡ እንግዶች (Walk-in Guests) በቀጥታ ክፍል መመደብ።
- **የክፍያ ማረጋገጫ እና ሪፖርት (Payment Verification & Reports)፦** በChapa Laravel API የተፈጸሙ ክፍያዎችን መቆጣጠር እና ወርሃዊ የገቢ ሪፖርት በExcel/PDF ማውጣት።

2.3 የሚናዎች እና የፈቃድ ማነጻጸሪያ ሰንጠረዥ (Role Permissions Matrix)

ተግባር / አገልግሎት (Feature / Action)	ደንበኛ (Customer)	አስተዳዳሪ (Admin)	የVue Router እና Laravel ጥበቃ (Guard)
ክፍት ክፍሎችን መፈለግ እና ዋጋ ማየት	ይችላል	ይችላል	Public Route (`GET /api/rooms`)
ክፍል ማስያዝ እና በTelebirr/Chapa መክፈል	ይችላል	ይችላል (Walk-in)	`auth:sanctum` (`POST /api/bookings`)
የራስን ቦኪንግ ማየት፣ መሰረዝ እና Review መስጠት	ይችላል	ይችላል (የሁሉንም)	`auth:sanctum` + Ownership Check
አዲስ ክፍል መጨመር፣ ዋጋ መቀየር እና መሰረዝ	አይችልም	ይችላል	`auth:sanctum` + `role:admin`
እንግዶችን Check-In እና Check-Out ማድረግ	አይችልም	ይችላል	`auth:sanctum` + `role:admin`
የወለል ካርታ (Floor Grid) እና የገቢ ሪፖርት ማየት	አይችልም	ይችላል	`auth:sanctum` + `role:admin`
የደንበኞችን አካውንት ማስተዳደር	አይችልም	ይችላል	`auth:sanctum` + `role:admin`

3. የVue.js + Laravel + MySQL የቴክኖሎጂ አወቃቀር (System Architecture & Tech Stack)

ሲስተሙ **ባለ 3-ደረጃ አወቃቀር (3-Tier Architecture)** ይከተላል፦

- **1. Presentation Layer (Frontend)፦** በVue.js 3 (Composition API)፣ Vite፣ Vue Router 4፣ Pinia State Management እና Tailwind CSS የተገነባ።

- **2. Application Layer (Backend API)፦** በPHP 8.2+ እና Laravel 11 የተገነባ RESTful API፤ ለደህንነት `Laravel Sanctum`፣ ለክፍያ ደግሞ Chapa Laravel SDK ይጠቀማል።
- **3. Data Layer (Database)፦** በMySQL 8.0 (InnoDB Engine) የተገነባ ሲሆን፣ የድርብ ምዝገባን ለመከላከል `ACID Database Transactions` እና `Foreign Key Constraints` ይጠቀማል።
- **የVue.js + Laravel + MySQL አወቃቀር ቻርት ሊንክ፦** የሲስተም አወቃቀር ንድፍ (Ethiopian_Hotel_Vue_Laravel_MySQL_Architecture.png)

የሲስተም ክፍል (Component)	የተመረጠው ቴክኖሎጂ (Technology)	በሲስተሙ ውስጥ የሚሰራው ሥራ (Role in System)
Frontend Framework	Vue.js 3 (Composition API)	የደንበኛውን የቦኪንግ ገጽ እና የአድሚኑን ዳሽቦርድ በፍጥነት ለማሳየት
State Management	Pinia (useAuthStore, useBookingStore)	የተጠቃሚውን የLogin ሁኔታ (Role) እና የተመረጡ የቦኪንግ ቀናትን ለመያዝ
Routing & Styling	Vue Router 4 + Tailwind CSS	የCustomer እና የAdmin ገጾችን ለመለየት እና ለሞባይል ምቹ ዲዛይን ለመስራት
HTTP Client	Axios (with Sanctum Interceptor)	ከVue.js ወደ Laravel API ጥያቄዎችን ከBearer Token ጋር ለመላክ
Backend Framework	Laravel 11 (PHP 8.2+)	የቦኪንግ ሎጂክ፣ የክፍል ፍለጋ፣ የክፍያ ማረጋገጫ እና የኤፒአይ አገልግሎት ለመስጠት
Authentication	**Laravel Sanctum**	**ለSPA እና ለAPI Token ጥበቃ እንዲሁም የAdmin/Customer ሚና ለመለየት**
Database	MySQL 8.0 (InnoDB)	የተጠቃሚዎች፣ የክፍሎች፣ የቦኪንግ እና የክፍያ መረጃዎችን በአስተማማኝ ሁኔታ ለማስቀመጥ

Authentication	Laravel Sanctum	**ለSPA እና ለAPI Token ጥበቃ እንዲሁም የAdmin/Customer ሚና ለመለየት**
Payment Integration	Chapa Laravel (Chapa-Et/chapa-laravel) እና Telebirr	በቴሌብር፣ በCBE Birr እና በባንክ ካርዶች ክፍያ ለመቀበልና በWebhook ለማረጋገጥ

4. የFrontend (Vue.js) ሙሉ የUI/UX ገጽታ ምስሎች እና አወቃቀር (Complete 9-Screen Vue.js UI/UX Design Suite)

ሁሉም የFrontend ገጾች (4 የደንበኛ ገጾች እና 5 የአስተዳዳሪ ገጾች) በአንድ ወጥ የኢትዮጵያ ጥበብ ጌጥ (Emerald Green & Gold Ethiopian Tibeb Header) እና ዘመናዊ የVue.js 3 ዲዛይን የተሰሩ ናቸው።

4.1 ገጽ 1፦ የመግቢያ እና የምዝገባ ገጽ — በኢሜይል ሚናን በራሱ የሚለይ (Auto-Role Detection Login & Register UI — `AuthView.vue`)

በዚህ ገጽ ላይ ተጠቃሚው `Admin` ወይም `Customer` የሚል ቁልፍ በእጁ አይመርጥም። ተጠቃሚው ኢሜይሉን እና የይለፍ ቃሉን አስገብቶ **«Login / Register»** ሲጫን፦

- የLaravel 11 `AuthController@login` ኢሜይሉን በMySQL 8.0 `users` ሰንጠረዥ ውስጥ ይፈትሻል።
- የገባው ኢሜይል በዳታቤዙ ውስጥ `role = 'admin'` ከሆነ፣ የVue Router ወዲያውኑ በራሱ ወደ **የአስተዳዳሪ ዳሽቦርድ (`/admin/dashboard`)** ይወስደዋል።
- የገባው ኢሜይል መደበኛ ደንበኛ (`role = 'customer'`) ከሆነ ደግሞ ወዲያውኑ ወደ **የደንበኞች ክፍል ማስያዣ ገጽ (`/`)** ይወስደዋል።
- **የገጽታ ምስል ሊንክ፦** 1. የመግቢያ እና የምዝገባ ገጽ — ያለ ሚና መምረጫ (01_Updated_VueJS_Login_Register_AutoRole_UI.jpg)

4.2 ገጽ 2፦ የደንበኛ የክፍሎች ዝርዝር፣ ማጣሪያ እና የክፍያ መፈጸሚያ (Customer Room Catalog & Checkout Drawer — `HomeView.vue` & `BookingDrawer.vue`)

በግራ በኩል የክፍል ደረጃ መምረጫ (`Suite`, `Deluxe`, `Standard`)፣ የፍለጋ ሳጥን እና የክፍሎች ካርድ ሲኖረው፣ በቀኝ በኩል ደግሞ ገጹ ሳይቀየር የቀን መምረጫ (`Calendar`) እና የክፍያ ዘዴ መምረጫ (`Payment method`) ያለው ተንሸራታች ሳጥን ይከፈታል።

- **የገጽታ ምስል ሊንክ፦** 2. የVue.js የደንበኛ ክፍል ማስያዣ እና የክፍያ ገጽታ (Ethiopian_Hotel_VueJS_Frontend_UI_Mockup.jpg)

4.3 ገጽ 3፦ የክፍል ዝርዝር መረጃ፣ የፎቶ ጋለሪ እና የእንግዶች አስተያየት (Room Details, Amenities & Reviews — `RoomDetailView.vue`)

ደንበኛው አንድን ክፍል ሲጫን ትልቅ የክፍሉን ፎቶ ከ4 ተጨማሪ ፎቶዎች (Gallery) ጋር፣ የአንድ ሌሊት ዋጋ በብር (`15,400 ETB / night`)፣ የሚገኙ አገልግሎቶችን (`Free Wi-Fi`, `Breakfast Included`, `Airport Shuttle`, `Spa`) እና የቀድሞ እንግዶችን አስተያየት (`Guest Reviews`) ያሳያል።

- **የገጽታ ምስል ሊንክ፦** 3. የክፍል ዝርዝር መረጃ እና የእንግዶች አስተያየት ገጽታ (03_VueJS_Room_Details_And_Reviews_UI.jpg)

4.4 ገጽ 4፦ የደንበኛ የተያዙ ክፍሎች እና የQR ዲጂታል ደረሰኝ (My Bookings & QR Digital Receipt — `MyBookingsView.vue`)

ደንበኛው የያዛቸውን ክፍሎች ሁኔታ (`Confirmed`)፣ ቀን የመቀየሪያ (`Modify`) ወይም የመሰረዣ (`Cancel`) ቁልፎችን በግራ በኩል ያሳያል፤ በቀኝ በኩል ደግሞ የክፍያ ማረጋገጫ፣ የቦኪንግ መለያ ቁጥር (`#ETH-89274`)፣ ለCheck-in የሚያገለግል `QR Code` እና `Download Receipt PDF` ቁልፍ ያለው ደረሰኝ ያሳያል።

- **የገጽታ ምስል ሊንክ፦** 4. የተያዙ ክፍሎች እና የQR ዲጂታል ደረሰኝ ገጽታ (04_VueJS_My_Bookings_And_QR_Receipt_UI.jpg)

4.5 ገጽ 5፦ የአስተዳዳሪ ዋና ዳሽቦርድ (Admin Main Dashboard — `AdminDashboardView.vue`)

በግራ በኩል የአድሚን ሜኑ (`Dashboard`, `Manage Rooms`, `Bookings`, `Check-In/Out`, `Payments`, `Reports`)፣ በላይኛው ክፍል 4 የKPI ካርዶች (`Room Occupancy 86%`, `Active Bookings 42`, `Check-Ins Today 15`, `Monthly Revenue ETB 248,500`) እና በመሃል የክፍሎችን ሁኔታ በቀለም የሚያሳይ ካርታ (`101–112`፦ አረንጓዴ = `Available`፣ ወርቃማ = `Occupied`፣ ግራጫ = `Maintenance`) ይዟል።

- **የገጽታ ምስል ሊንክ፦** 5. የሆቴል አስተዳዳሪ ዋና ዳሽቦርድ ገጽታ (05_VueJS_Hotel_Admin_Dashboard_UI.jpg)

4.6 ገጽ 6፦ የአስተዳዳሪ የክፍሎች ማስተዳደሪያ ገጽ (Admin Manage Rooms CRUD — `ManageRoomsView.vue`)

በግራ ሜኑ ላይ `Manage Rooms` ሲመረጥ የሚከፈት ገጽ ሲሆን፣ በግራ በኩል ሁሉንም የሆቴሉን ክፍሎች ከፎቶ፣ ከክፍል ቁጥር (`Room 101`, `Room 102`, `Room 201`)፣ ከክፍል ደረጃ (`Suite`, `Deluxe`, `Standard`)፣ ከዋጋ (`2,500 ETB`፣ `1,800 ETB`፣ `1,200 ETB`) እና ከሁኔታ (`Available`, `Occupied`, `Maintenance`) ጋር

እንዲሁም የማስተካከያ (Edit) እና የመሰረዣ (Delete) ምልክቶችን ያሳያል። በቀኝ በኩል ደግሞ አዲስ ክፍል መመዝገቢያ ወይም ማስተካከያ ቅጽ (`Add / Edit Room` — የክፍል ቁጥር፣ ደረጃ፣ ዋጋ በብር፣ የሰው ብዛት፣ አገልግሎቶችና የፎቶ መጫኛ) ይዟል።

- **የገጽታ ምስል ሊንክ፦** [6. የአስተዳዳሪ የክፍሎች ማስተዳደሪያ ገጽታ (06_VueJS_Admin_Manage_Rooms_UI.jpg)]

4.7 ገጽ 7፦ የአስተዳዳሪ የቦኪንግ እና የእንግዶች መቀበያ/መሸኛ ገጽ (Admin Bookings & Check-In / Check-Out Desk — `CheckInOutDeskView.vue`)

በግራ ሜኑ ላይ `Check-In/Out` ሲመረጥ የሚከፈት ገጽ ሲሆን፣ በላይኛው ክፍል ዛሬ የሚገቡ እንግዶች (`Arriving Today 15`)፣ ዛሬ የሚወጡ (`Departing Today 8`)፣ በሆቴሉ ውስጥ ያሉ (`Active Guests 42`) ማጣሪያዎች፣ በአካል ለሚመጡ እንግዶች `+ Walk-In Booking` ቁልፍ እና የቦኪንግ ቁጥር መፈለጊያ (`#ETH-89274`) ይዟል። በመሃል ሰንጠረዥ ውስጥ እንግዶችን ወዲያውኑ `Confirm Check-In` ወይም `Check-Out & Invoice` ማድረጊያ ቁልፎች፣ በቀኝ በኩል ደግሞ የደንበኛውን የQR ደረሰኝ በካሜራ አንብቦ ወዲያውኑ የሚያረጋግጥ `Quick QR Code Check-In` ክፍል አለው።

- **የገጽታ ምስል ሊንክ፦** [7. የአስተዳዳሪ የCheck-In እና Check-Out መቆጣጠሪያ ገጽታ (07_VueJS_Admin_CheckIn_CheckOut_Desk_UI.jpg)]

4.8 ገጽ 8፦ የአስተዳዳሪ የክፍያ እና የትራንዛክሽን መቆጣጠሪያ ገጽ (Admin Payments & Transactions — `AdminPaymentsView.vue`)

በግራ ሜኑ ላይ `Payments` ሲመረጥ የሚከፈት ገጽ ሲሆን፣ በላይኛው ክፍል አጠቃላይ ገቢ (`ETB 248,500`) እና የክፍያ ዘዴዎችን ድርሻ (Telebirr 42%፣ `CBE Birr / Bank` 31%፣ Chapa Gateway 18%) በካርድ ያሳያል። ከታች ደግሞ እያንዳንዱን ክፍያ በትራንዛክሽን ቁጥር (`TX-84920`, `TX-31084`)፣ በእንግዳ ስም፣ በክፍል ቁጥር፣ በክፍያ ዘዴ (`Telebirr`, `CBE Birr`, `Chapa`, `Cash`) እና በሁኔታ (`Verified` / `Pending`) ከ`Verify Payment` እና `Print Receipt` ቁልፎች ጋር ያሳያል።

- **የገጽታ ምስል ሊንክ፦** [8. የአስተዳዳሪ የክፍያ እና ትራንዛክሽን መቆጣጠሪያ ገጽታ (08_VueJS_Admin_Payments_Transactions_UI.jpg)]

4.9 ገጽ 9፦ የአስተዳዳሪ የፋይናንስ እና የክፍል ቁጥጥር ሪፖርት ገጽ (Admin Financial & Occupancy Reports — `AdminReportsView.vue`)

በግራ ሜኑ ላይ `Reports` ሲመረጥ የሚከፈት ገጽ ሲሆን፣ ወርሃዊ ወይም ዓመታዊ ሪፖርቶችን በPDF (`Export PDF`) እና በExcel (`Export Excel`) ለማውረድ የሚያስችሉ ቁልፎች፣ ወርሃዊ የገቢ እና የክፍል ቁጥጥር ባር ቻርት (`Monthly Revenue & Occupancy ETB`)፣ በክፍል ደረጃ የገቢ ድርሻ ክብ ቻርት (`Revenue by Room Category — Suite, Deluxe, Standard`) እና ወርሃዊ የፋይናንስ ማጠቃለያ ሰንጠረዥ (`Monthly Financial Summary`) ይዟል።

- **የገጽታ ምስል ሊንክ፦** 9. የአስተዳዳሪ የፋይናንስ እና የክፍል ቁጥጥር ሪፖርት ገጽታ (09_VueJS_Admin_Financial_Reports_UI.jpg)

4.10 የVue.js 3 ፕሮጀክት የፎልደር አወቃቀር (Complete Vue.js Folder Structure)

የፎልደር / የፋይል ስም (Path)	የሚይዘው የVue.js አካል (Contents)	ተግባር (Description)
`src/components/common/`	`Navbar.vue, Footer.vue, LanguageSwitcher.vue`	በሁሉም ገጾች የሚታዩ የአማርኛ/እንግሊዝኛ ቋንቋ መቀየሪያ እና ሜኑዎች
`src/components/customer/`	`RoomCard.vue, RoomFilterBar.vue, BookingDrawer.vue, ReceiptDrawer.vue`	የደንበኛው የክፍል ካርድ፣ የፍለጋ ማጣሪያ፣ የክፍያ መፈጸሚያ እና የQR ደረሰኝ
`src/components/admin/`	`AdminSidebar.vue, RoomStatusGrid.vue, AddEditRoomPanel.vue, QrScannerCard.vue`	የአድሚኑ የጎን ሜኑ፣ የክፍል ካርታ፣ የክፍል መመዝገቢያ እና የQR ማንበቢያ
`src/views/customer/`	`AuthView.vue, HomeView.vue, RoomDetailView.vue, MyBookingsView.vue`	ለደንበኛው የሚታዩ 4ቱ ዋና ዋና ገጾች
`src/views/admin/`	`AdminDashboardView.vue, ManageRoomsView.vue, CheckInOutDeskView.vue, AdminPaymentsView.vue, AdminReportsView.vue`	ለአድሚን ብቻ የሚታዩ 5ቱ የቁጥጥር ገጾች
`src/stores/`	`auth.js, rooms.js, bookings.js, payments.js, reports.js`	በPinia የተሰሩ የዳታ ማስቀመጫዎች (State Stores)

የፎልደር / የፋይል ስም (Path)	የሚይዘው የVue.js አካል (Contents)	ተግባር (Description)
`src/router/index.js`	Automatic Email Role Redirect & `beforeEach` Navigation Guard	በLogin ጊዜ ከLaravel የሚመለሰውን `user.role` አይቶ `admin` ከሆነ ወደ `/admin/dashboard`፣ `customer` ከሆነ ወደ `/` በራሱ የሚወስድ ሩተር
`src/services/api.js`	`Axios Instance (baseURL: '/api')`	ከLaravel Backend ጋር የሚገናኝ የHTTP አገልግሎት

5. የBackend (Laravel 11) እና የዳታቤዝ (MySQL 8.0) ዲዛይን

5.1 የLaravel 11 ፕሮጀክት አወቃቀር (Laravel Backend Structure)

የLaravel ፋይል / ፎልደር (Path)	ዋና ዋና ክፍሎች (Classes / Files)	ተግባር (Description)
`app/Models/`	`User.php`, `Room.php`, `Booking.php`, `Payment.php`, `Review.php`	ከMySQL ሰንጠረዦች ጋር የሚገናኙ የEloquent ORM ሞዴሎች
`app/Http/Controllers/Api/`	`AuthController`, `RoomController`, `BookingController`, `PaymentController`	ከVue.js የሚመጡ የJSON ጥያቄዎችን ተቀብለው የሚያስተናግዱ ኮንትሮለሮች
`app/Http/Controllers/Api/Admin/`	`AdminRoomController`, `AdminBookingController`, `ReportController`	ለአስተዳዳሪው ብቻ የሚሰሩ የክፍል እና የሪፖርት ኮንትሮለሮች
`app/Http/Middleware/`	`EnsureUserRole.php` (`role:admin`, `role:customer`)	የተጠቃሚውን ሚና (`role`) እያየ ፈቃድ የሚሰጥ ወይም `403 Forbidden` የሚመልስ
`database/migrations/`	`create_users_table`, `create_rooms_table`,	በMySQL ውስጥ ሰንጠረዦቹን በራሱ የሚፈጥሩ የMigration ፋይሎች

የLaravel ፋይል / ፎልደር (Path)	ዋና ዋና ክፍሎች (Classes / Files)	ተግባር (Description)
	`create_bookings_table`, `create_payments_table`	
`routes/api.php`	Public, Customer (`auth:sanctum`), and Admin (`role:admin`) Routes	ሁሉም የREST API አድራሻዎች የሚመዘገቡበት ፋይል

5.2 የMySQL 8.0 ዳታቤዝ ሰንጠረዦች ዝርዝር (MySQL Database Schema)

በMySQL 8.0 ውስጥ የሚፈጠሩት 5 ዋና ዋና ሰንጠረዦች (`users`፣ `rooms`፣ `bookings`፣ `payments`፣ `reviews`) ከዚህ በታች ተዘርዝረዋል፦

የሰንጠረዥ ስም (MySQL Table)	ዓምዶች (Columns / Fields)	የMySQL የዳታ አይነት (Data Types)	ግንኙነት እና ማብራሪያ (Foreign Keys & Notes)
1. users	`id, full_name, email, phone, password, role, created_at, updated_at`	`BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT, VARCHAR(150), ENUM('customer', 'admin')`	`email` እና phone Unique ናቸው፤ `role` በነባሪነት `'customer'` ነው።
2. rooms	`id, room_number, category, price_etb, capacity, status, amenities, images, created_at`	`BIGINT UNSIGNED, VARCHAR(20), ENUM('standard', 'deluxe', 'suite'), DECIMAL(10,2), JSON`	`amenities` (Wi-Fi, Breakfast) እና `images` በMySQL JSON ዓምድ ውስጥ ይቀመጣሉ።
3. bookings	`id, booking_code, user_id, room_id, check_in, check_out, guests_count, total_etb, status`	`BIGINT UNSIGNED, VARCHAR(30), DATE, DECIMAL(10,2), ENUM('pending', 'confirmed', 'checked_in', 'checked_out', 'cancelled')`	`user_id` ከ`users(id)` እና `room_id` ከ`rooms(id)` ጋር ይገናኛል (`ON DELETE RESTRICT`)።

የሰንጠረዥ ስም (MySQL Table)	ዓምዶች (Columns / Fields)	የMySQL የዳታ አይነት (Data Types)	ግንኙነት እና ማብራሪያ (Foreign Keys & Notes)
4. payments	`id, booking_id, tx_ref, payment_method, amount_etb, currency, status, paid_at`	`BIGINT UNSIGNED, VARCHAR(100) UNIQUE, ENUM('telebirr', 'cbe_birr', 'chapa', 'cash'), ENUM('pending', 'success', 'failed')`	`booking_id` ከ`bookings(id)` ጋር ይገናኛል፤ `tx_ref` ከChapa የሚመለስ ልዩ መለያ ነው።
5. reviews	`id, user_id, room_id, booking_id, rating, comment, created_at`	`BIGINT UNSIGNED, TINYINT UNSIGNED (1-5), TEXT`	ደንበኛው `checked_out` ካደረገ በኋላ ለክፍሉ የሚሰጠው አስተያየት።

የሆቴሉ አስተዳዳሪ በየወሩ የክፍሎችን የመያዝ መጠን እና ደንበኞች የሚመርጡትን የክፍያ ዘዴ በቻርት እያየ ውሳኔዎችን ያሳልፋል።

- **የትንታኔ ቻርት ምስል (Analytics & Payment Chart)፦** [የሆቴል ክፍል ቁጥጥር እና የክፍያ ዘዴዎች ትንታኔ ቻርት (Ethiopian_Hotel_System_Analytics_Chart.png)]

6.1 ወርሃዊ የክፍል ቁጥጥር መረጃ በክፍል አይነት (Monthly Occupancy Rate by Room Category)

ወር (Month)	መደበኛ ክፍል (Standard Room)	ደሉክስ ክፍል (Deluxe Room)	ልዩ ስዊት (Executive Suite)	አማካይ (Average)
መስከረም (September)	68%	55%	40%	54.3%
ጥቅምት (October)	72%	62%	48%	60.7%
ህዳር (November)	75%	68%	52%	65.0%
ታህሳስ (December)	85%	78%	65%	76.0%
ጥር (January — የበዓላት ወቅት)	92%	88%	79%	86.3%
የካቲት (February)	80%	74%	60%	71.3%

6.2 በኢትዮጵያ የሆቴል ደንበኞች የክፍያ ዘዴዎች ድርሻ (Payment Methods Distribution)

የክፍያ ዘዴ (Payment Method)	የአጠቃቀም ድርሻ (Share %)	የውህደት መንገድ (Integration Method)
ቴሌብር (Telebirr)	42%	Ethio Telecom Telebirr WebPay API / Chapa Telebirr Channel
CBE Birr / የባንክ ዝውውር	31%	Commercial Bank of Ethiopia Mobile Banking / Direct Verify
ቻፓ (Chapa Gateway)	18%	Chapa Laravel Package (Chapa::initializePayment())
በጥሬ ገንዘብ (Cash at Front Desk)	9%	በአድሚን ዳሽቦርድ በኩል `PaymentController@recordCashPayment`

7. የኤፒአይ አድራሻዎች መመሪያ (REST API Endpoints Documentation)

የVue.js የፊት ገጽታው በ`Axios` አማካኝነት ከLaravel `routes/api.php` ጋር የሚገናኝባቸው ዋና ዋና አድራሻዎች፦

HTTP Method	የLaravel API አድራሻ (Endpoint)	የሚጠራው Controller Method	የሚፈቀድለት ሚና (Middleware)
`POST`	`/api/auth/register`	`AuthController@register`	Public
`POST`	`/api/auth/login`	`AuthController@login`	Public
`GET`	`/api/rooms`	`RoomController@index`	Public
`POST`	`/api/bookings`	`BookingController@store`	`auth:sanctum` (Customer)
`POST`	`/api/payments/chapa/callback`	`PaymentController@webhook`	Public (Chapa Webhook)
`POST`	`/api/admin/rooms`	`AdminRoomController@store`	`auth:sanctum`, `role:admin`

HTTP Method	የLaravel API አድራሻ (Endpoint)	የሚጠራው Controller Method	የሚፈቀድለት ሚና (Middleware)
PATCH	`/api/admin/bookings/{id}/check-in`	`AdminBookingController@checkIn`	`auth:sanctum`, `role:admin`
GET	`/api/admin/dashboard-stats`	`ReportController@index`	`auth:sanctum`, `role:admin`
GET	**`/api/my-bookings`**	**`BookingController@myBookings`**	**`auth:sanctum` (Customer)**
PATCH	`/api/admin/bookings/{id}/check-out`	`AdminBookingController@checkOut`	`auth:sanctum`, `role:admin`

8. የመጫኛ፣ የሙከራ እና የተጠቃሚ መመሪያ (Setup, Testing & User Manual)

8.1 ለዲቨሎፐሮች የLaravel + Vue.js + MySQL መጫኛ መመሪያ (Installation Guide)

- **1. የMySQL ዳታቤዝ መፍጠር፦** በMySQL Workbench ወይም phpMyAdmin ውስጥ `CREATE DATABASE ethio_hotel_db CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;` ብለው ዳታቤዝ ይፍጠሩ።
- **2. የLaravel Backend ማስጀመር፦**
  - ወደ `backend/` ፎልደር ይግቡና `composer install` ያሂዱ።
  - `.env.example` ፋይሉን ወደ `.env` ይቀይሩና የMySQL መረጃዎችን (`DB_CONNECTION=mysql`፣ `DB_DATABASE=ethio_hotel_db`) እንዲሁም የ[Chapa API Keys](#) (`CHAPA_SECRET_KEY`) ያስገቡ።
  - `php artisan key:generate` እና `php artisan migrate --seed` በማሄድ ሰንጠረዦቹን እና የናሙና የAdmin አካውንት ይፍጠሩ።
  - `php artisan serve` በማሄድ የLaravel API ሰርቨሩን በ`http://127.0.0.1:8000` ላይ ያስጀምሩ።
- **3. የVue.js Frontend ማስጀመር፦**
  - ወደ `frontend/` ፎልደር ይግቡና `npm install` ያሂዱ።

    - በ `.env` ፋይል ውስጥ `VITE_API_BASE_URL=http://127.0.0.1:8000/api` መሆኑን ያረጋግጡ።
    - `npm run dev` በማሄድ የVue.js ድረ-ገጹን በ`http://localhost:5173` ላይ ይክፈቱ።

8.2 የሲስተም ሙከራ እቅድ ሰንጠረዥ (System Testing Plan — QA Checklist)

-

የሙከራ መለያ (Test ID)	የሚሞከረው ክፍል (Module)	የሙከራ ሂደት (Test Scenario)	የሚጠበቀው ውጤት (Expected Result)
TC-01	Vue Router Guard	መደበኛ ደንበኛ (Customer) ወደ `/admin/dashboard` ለመግባት ሲሞክር	Vue Router ወዲያውኑ ወደ `/login` ወይም `403 Unauthorized` ይመልሰዋል
TC-02	Room Availability Filter	በተመረጠው `check_in` እና `check_out` ቀን የተያዘ ክፍል ሲፈለግ	የLaravel Eloquent Query የተያዘውን ክፍል አውጥቶ ክፍት የሆኑትን ብቻ ያሳያል
TC-03	Double Booking Prevention	ሁለት ደንበኞች በተመሳሳይ ሰከንድ አንድን ክፍል ለመያዝ `POST /api/bookings` ሲልኩ	የMySQL `DB::transaction()` የመጀመሪያውን ብቻ ተቀብሎ ለሁለተኛው `409 Conflict` ይመልሳል
TC-04	Chapa / Telebirr Payment	ደንበኛው በVue Checkout Drawer በኩል ክፍያ ሲፈጽም	የChapa Webhook ክፍያውን አረጋግጦ ቦኪንጉን ወደ `confirmed` ይቀይራል

8.3 ለደንበኞች እና ለአስተዳዳሪዎች የአጠቃቀም መመሪያ (End-User Guide)

- **ደንበኞች (Customers)፦** በዋናው የVue.js ገጽ ላይ የክፍል አይነት (`Suite`, `Deluxe`, `Standard`) ይምረጡ ➔ የሚፈልጉትን ክፍል ሲጫኑ በቀኝ በኩል በሚከፈተው `Calendar` ላይ የሚገቡበትንና የሚወጡበትን ቀን ያመልክቱ ➔ የክፍያ ዘዴዎን መርጠው **«Booking»** የሚለውን ቁልፍ ይጫኑ።
- **አስተዳዳሪዎች (Admins)፦** ወደ `/admin` ይግቡ ➔ በ`Hotel Floor` ካርታው ላይ ክፍት (አረንጓዴ) እና የተያዙ (ወርቃማ) ክፍሎችን ይቆጣጠሩ ➔ በ`Recent Reservations` ሰንጠረዥ ውስጥ እንግዶችን `Check-In` ወይም `Check-Out` ያድርጉ።

9. ማጣቀሻዎች እና ኦፊሴላዊ ምንጮች (Official References)

- Vue.js 3 Official Documentation

- Pinia — Official Vue State Management
- Laravel 11 & Laravel Sanctum Authentication Documentation
- Official Chapa Laravel Package (Chapa-Et/chapa-laravel)
- Chapa Developer Portal & Quick Start Guide
- Ethio Telecom — Telebirr Digital Payment Services
- MySQL 8.0 Official Reference Manual
- Ministry of Justice Ethiopia — Tourism and Hospitality Sector Regulations
- UN Tourism — Ethiopia Hotel Classification and Grading Project